

线性方程组：可达性与解空间

从“把未知量算出来”升级为“研究一个点的全部逆像”

数学一 · 线性代数 Topic 04

母问题：给定目标 b ，它能不能被 A 到达？若能，所有到达它的输入组成什么结构？

把

$$Ax = b$$

只理解成“解未知数 x ”，会把无解、唯一解、无穷多解、基础解系和非齐次通解拆成许多规则。

把 A 看成线性映射以后，问题统一成

求点 b 的逆像 $A^{-1}(\{b\})$.

于是只需要连续问两个问题：

b 是否属于 $\text{Im } A$? $\rightarrow$ 若属于， $\ker A$ 还有多少自由度？

如果 x_0 是一个特解，那么所有解一次写完：

$$\mathcal{S}_b = x_0 + \ker A.$$

1 本册负责什么

- **Owns**: $Ax = b$ 的可达性、齐次/非齐次解集、基础解系、特解 + 齐次通解、参数方程组、给定多个解时的结构关系、同解/包含、Cramer 法则、矩阵方程的逆像解释。
- **Uses**: Topic 02 的矩阵/逆矩阵/determinant 与行变换语义；Topic 03 的 image、kernel、rank-nullity 和 row space。
- **Does not own**: rank 本体和矩阵等价；特征方程；二次型方程。

本册只在“具体目标 b ”进入问题以后接管。若题目只问一个映射本身保留/丢失多少自由度，仍属于 Topic 03。

2 第一问永远是可达性： b 在不在 Image?

设

$$A = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^{m \times n}.$$

因为

$$Ax = x_1 a_1 + \dots + x_n a_n,$$

所以

$$Ax = b$$

有解当且仅当

$$b \in \text{Col}(A) = \text{Im } A.$$

把 b 作为新列加到 A 后，如果它没有增加新的独立方向，则可达；如果它制造了一个新主元，就说明 b 在原 image 之外。因此计算语言是

$$Ax = b \text{ 有解} \iff r(A) = r(A | b).$$

增广 rank 的真正含义

$r(A | b) > r(A)$ 并不是“增广矩阵比较大所以 rank 可能大”。它精确表示： b 引入了原列空间无法生成的新方向。

所以 $r(A) = r(A | b)$ 只是“ $b \in \text{Im } A$ ”的消元版本。

3 齐次方程：目标是零，所以逆像就是 Kernel

当 $b = 0$ 时，

$$Ax = 0 \iff x \in \ker A.$$

零向量永远可达，所以齐次系统至少有零解。

若 A 有 n 列、rank 为 r ，Topic 03 给出

$$\dim \ker A = n - r.$$

因此

$$\begin{aligned} Ax = 0 \text{ 只有零解} &\iff r(A) = n, \\ Ax = 0 \text{ 有非零解} &\iff r(A) < n. \end{aligned}$$

3.1 基础解系到底是什么

基础解系就是 $\ker A$ 的一组基。因此它必须同时满足：

- 每个向量都满足 $Ax = 0$ ；
- 这些向量线性无关；
- 它们生成全部齐次解。

若 A 有 n 个未知量、rank 为 r ，任意基础解系都恰有

$$n - r$$

个向量。具体基可以不唯一，但向量个数和生成的 kernel 唯一。

4 非齐次方程：一个特解平移整个 Kernel

假设 $Ax_0 = b$ 。若 $h \in \ker A$ ，则

$$A(x_0 + h) = Ax_0 + Ah = b.$$

所以 $x_0 + \ker A$ 中每个点都是解。

反过来，若 x 也是解，

$$A(x - x_0) = Ax - Ax_0 = b - b = 0,$$

所以 $x - x_0 \in \ker A$ 。因此

$$\mathcal{S}_b = x_0 + \ker A.$$

这里 $x_0 + \ker A$ 叫作 kernel 的**仿射平移**：它和 kernel 有完全相同的方向结构，但整体可能离开原点。

非齐次解集通常不是子空间

当 $b \neq 0$ 时，0 不可能满足 $A0 = b$ ，所以解集不含零向量，也不会对任意线性组合封闭。真正保持的是**仿射组合**：系数和为 1 的组合仍留在同一个平移集合中。

5 多个已知解怎样自动生成齐次结构

若 x_1, x_2 都满足

$$Ax_i = b,$$

则

$$x_1 - x_2 \in \ker A.$$

所以考试中给出多个非齐次解时，不要只把它们当“几个答案”；任选一个作基点，其余解减去它，立即得到齐次方向。

更一般地，若 $x_1, \dots, x_k$ 都是 $Ax = b$ 的解，则

$$A \left(\sum_{i=1}^k c_i x_i \right) = \left(\sum_{i=1}^k c_i \right) b.$$

因此：

- 若 $\sum c_i = 1$ ，则 $\sum c_i x_i$ 仍是同一个非齐次系统的解；
- 若 $\sum c_i = 0$ ，则 $\sum c_i x_i$ 是对应齐次系统的解；
- 若 $b \neq 0$ ，想让组合仍满足 $Ax = b$ ，必须有 $\sum c_i = 1$ 。

什么时候多个非齐次解能直接给出基础解系？

选一个特解 x_0 ，把其他解写成

$$x_i - x_0.$$

这些差向量全在 kernel 中。若你已经得到恰好 $n - r(A)$ 个线性无关的差向量，那么它们就是一组基础解系。

判断关键不是“给了几个解”，而是差向量有多少独立方向。

6 无解、唯一解、无穷多解：其实只有两个开关

对 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$:

可达性	Kernel 自由度	结论
$r(A) \neq r(A b)$	无需再看	无解
$r(A) = r(A b)$	$n - r(A) = 0$	唯一解
$r(A) = r(A b)$	$n - r(A) > 0$	无穷多解

因此

解的分类 = 目标是否可达 + kernel 是否还有自由度.

方程个数和未知数个数不能直接决定解的个数

“方程多于未知数”不自动无解，“未知数多于方程”也不自动有无穷多解。真正决定结构的是独立约束数，也就是 rank，以及具体 b 是否进入 image。

7 消元的语义：可逆重写约束，不改变原未知量的解集

对增广矩阵

$$(A | b)$$

做初等行变换，相当于左乘可逆矩阵 E :

$$(A | b) \mapsto (EA | Eb).$$

由于

$$EAx = Eb \iff Ax = b,$$

新旧方程组解集完全相同。

这解释了为什么解方程时可以自由做行变换，却不能只对系数矩阵任意做列变换而仍把未知量 x 当成原来的坐标。列变换对应变量方向重编码；若要使用，必须同步跟踪变量代换。

7.1 自由变量不是“没算出来的未知数”

梯形中没有主元约束的变量可以自由选择，它们正是在给 kernel 选择坐标。若有 $n - r$ 个自由变量，就对应 $\dim \ker A = n - r$ 。

构造基础解系时，依次把一个自由变量设为 1、其余自由变量设为 0，求出对应主变量，就得到一组 kernel 基。

母例 1：从自由变量直接读出 “特解 + Kernel”

考虑

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

方程为

$$x_1 + x_2 = 1, \quad x_2 + x_3 = 2.$$

令自由变量 $x_2 = t$, 则

$$x_1 = 1 - t, \quad x_3 = 2 - t.$$

因此

$$x = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

这里

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

是一个特解, 而

$$\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

正是 $\ker A$ 的一组基。计算结果直接回到了

$$\mathcal{S}_b = x_0 + \ker A.$$

8 同一个 A , 不同目标 b 为什么命运不同

再看

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

其 image 是

$$\text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\},$$

kernel 是

$$\text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}.$$

若

$$b_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix},$$

则 b_1 可达, 一个特解为 $(2, 0)^T$:

$$\mathcal{S}_{b_1} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

若

$$b_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

则 $b_2 \notin \text{Im } A$, 无解。

所以

$$A \text{ 奇异} \not\Rightarrow Ax = b \text{ 无解}.$$

奇异只说明 A 不是双射; 某个具体 b 是否有逆像仍取决于它是否落在 image 中。

9 局部问题与全局问题必须分开

“这个 b 有没有解”和“任意 b 有没有解”不是同一问题。

对 $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$:

- 对**某个**给定 b 有解: $b \in \text{Im } A$;
- 对**每个** $b \in \mathbb{R}^m$ 都有解: $\text{Im } A = \mathbb{R}^m$, 即 $r(A) = m$;
- 每个可达 b 至多一个逆像: $\ker A = \{0\}$, 即 $r(A) = n$;
- 对每个 b 都唯一可解: 同时满射和单射, 只可能 $m = n = r(A)$, 也就是方阵可逆。

这条分层能阻断“看到某个 b 有解, 就误判 A 可逆”的常见混淆。

10 参数方程组: 先找结构跳变, 再谈具体解

含参数时要同时追踪

$$r(A), \quad r(A | b), \quad n - r(A).$$

例如

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ c \end{pmatrix}.$$

若 $a \neq 1$, 系数矩阵 determinant 为 $a - 1 \neq 0$, 所以唯一解。

若 $a = 1$, 两条方程左侧相同:

$$x_1 + x_2 = 1, \quad x_1 + x_2 = c.$$

于是再分:

- $c = 1$: 两条约束重复, rank 为 $1 < n$, 有无穷多解;
- $c \neq 1$: 左侧同一约束却要求两个不同右端, $r(A | b) > r(A)$, 无解。

参数题真正发生的是“独立约束与目标相容性在特殊参数点发生跳变”, 不是未知数突然出现新的求法。

11 Cramer 法则: 可逆方阵情形的一套显式坐标公式

若 A 是 $n \times n$ 方阵且

$$\det A \neq 0,$$

则系统对任意 b 唯一可解。

由 Topic 02 的

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \operatorname{adj}(A)$$

可把 $x = A^{-1}b$ 的第 i 个分量整理成

$$x_i = \frac{\det A_i}{\det A},$$

其中 A_i 表示把 A 的第 i 列替换为 b 得到的矩阵。

因此 Cramer 法则并不是另一套方程组世界模型; 它只是**方阵可逆、唯一解**这一特殊情形的显式坐标表达。欠定、超定、奇异或只问解空间结构时, rank/kernel 语言更通用。

12 矩阵方程: 把它拆回多个向量逆像问题

若

$$AX = B, \quad B = (b_1, \dots, b_k),$$

把

$$X = (x_1, \dots, x_k)$$

按列拆开, 就得到

$$Ax_j = b_j \quad (j = 1, \dots, k).$$

所以 $AX = B$ 有解, 当且仅当 B 的每一列都属于 $\operatorname{Im} A$ 。

如果已有一个矩阵特解 X_0 , 全部解可写成

$$X = X_0 + Z, \quad AZ = 0,$$

也就是 Z 的每一列都在 $\ker A$ 中。

若 A 可逆, 当然退化成唯一解

$$X = A^{-1}B.$$

对

$$XA = B,$$

若 A 可逆, 应在**右侧**乘 A^{-1} :

$$X = BA^{-1}.$$

也可以转置为

$$A^T X^T = B^T$$

按列理解。逆矩阵乘在哪一侧由矩阵乘法的复合方向决定，不能交换。

13 同解与解集包含：比较的是方向空间和基点

13.1 先把“公共解”写成一个更大的齐次系统

对

$$Ax = 0, \quad Bx = 0,$$

公共解必须同时满足两组约束，所以

$$\ker A \cap \ker B = \ker \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}.$$

若 A, B 都有 n 列，则存在非零公共解当且仅当

$$r \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} < n.$$

公共解空间维数就是

$$\dim(\ker A \cap \ker B) = n - r \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}.$$

这和 Topic 01 的“公共对象 = 两种条件同时成立”是同一翻译，只是这里的对象已经变成方程解。

13.2 齐次包含：解越少，独立约束越多

若 A, B 有相同未知量空间，则

$$\mathcal{S}_A = \ker A, \quad \mathcal{S}_B = \ker B.$$

因此

$$\mathcal{S}_A \subseteq \mathcal{S}_B \iff \ker A \subseteq \ker B.$$

在标准内积下 Topic 03 给出

$$\ker A = \text{Row}(A)^\perp,$$

所以取正交补会把包含方向反过来：

$$\ker A \subseteq \ker B \iff \text{Row}(B) \subseteq \text{Row}(A).$$

也就是说：解空间越小，约束行空间越大。

把这个几何判据变成计算语言， B 的每一行都必须由 A 的行生成，因此

$$\ker A \subseteq \ker B \iff r \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = r(A).$$

等价地，存在某个矩阵 L 使

$$B = LA.$$

这里 L 不要求方阵，更不要求可逆；它只是在说“ B 的约束都是 A 已有约束的线性组合”。

13.3 齐次同解：不仅 rank 要相同，行空间也必须相同

两齐次系统同解当且仅当

$$\ker A = \ker B \iff \text{Row}(A) = \text{Row}(B).$$

于是得到非常实用的 rank 判据：

$$\ker A = \ker B \iff r(A) = r(B) = r \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}.$$

若 A, B 形状完全相同，这也等价于它们具有相同的行最简形，或可通过初等行变换互相得到。若行数不同，则不要滥用“行等价”一词；此时稳定对象仍然是行空间相同。

同 rank 不等于齐次同解

rank 只告诉 kernel 的维数，不告诉 kernel 的方向。例如

$$x_1 = 0 \quad \text{与} \quad x_2 = 0$$

对应系数矩阵都 rank 1，但两条解直线不同。

参数题也因此不能只做到 $r(A) = r(B)$ 就停；还要检查纵向拼接以后是否增加新的独立行。

13.4 非齐次包含：把右端项一起当成约束的一部分

令

$$\mathcal{S}_A = \{x : Ax = b\}, \quad \mathcal{S}_B = \{x : Bx = c\}.$$

先假设 $\mathcal{S}_A \neq \emptyset$ 。若要求

$$\mathcal{S}_A \subseteq \mathcal{S}_B,$$

那么 B 的每条约束连同右端常数，都必须能由 A 的增广约束线性生成。因此

$$\mathcal{S}_A \subseteq \mathcal{S}_B \iff r \begin{pmatrix} A & b \\ B & c \end{pmatrix} = r(A \mid b).$$

等价地，存在矩阵 L 使

$$B = LA, \quad c = Lb.$$

为什么必须先说 $\mathcal{S}_A$ 非空？

若 $Ax = b$ 无解，则 $\mathcal{S}_A = \emptyset$ ，按集合论它对任何集合都满足

$$\emptyset \subseteq \mathcal{S}_B.$$

这时上面的“约束由另一组约束生成”已经不是这个真空包含的必要条件。考试讨论非齐次解集包含时，先确认被包含的一侧确实有解。

13.5 非齐次同解：方向相同 + 基点落在同一平移上

若两个系统都非空：

$$\mathcal{S}_1 = x_0 + \ker A, \quad \mathcal{S}_2 = y_0 + \ker B,$$

那么

$$\mathcal{S}_1 = \mathcal{S}_2 \iff \begin{cases} \ker A = \ker B, \\ x_0 - y_0 \in \ker A. \end{cases}$$

第一条保证“方向一样”，第二条保证两个基点其实落在同一条仿射平移上。

等价地，只要已经找到一个公共解 z ，就有

$$\mathcal{S}_1 = z + \ker A, \quad \mathcal{S}_2 = z + \ker B,$$

此时同解只剩 kernel 是否相同。

若两组增广矩阵具有相同列数，还可以统一检查它们的增广行空间；形状相同时，行最简形相同就是最直接的计算证据。

因此“一个公共解”本身仍不够；两条相交直线可以有公共点，却不是同一条直线。

13.6 Extension：矩阵空间里的方程仍然是“特解 + Kernel”

更高阶的 Sylvester 方程

$$AX + XB = C$$

看起来已经不像普通 $Ax = b$ ，但若把矩阵 X 所在空间本身看成一个向量空间，并定义

$$\mathcal{L}(X) = AX + XB,$$

它仍然只是

$$\mathcal{L}(X) = C.$$

所以一旦存在特解 X_0 ，全部解仍是

$$X_0 + \ker \mathcal{L}.$$

Kronecker、谱分离和 Lyapunov 稳定性属于线性代数 Extension；这里保留它只是为了说明“逆像 + kernel”母模型不会因为未知对象从向量变成矩阵而失效。

14 概念边界：方程组最容易把哪两层混在一起

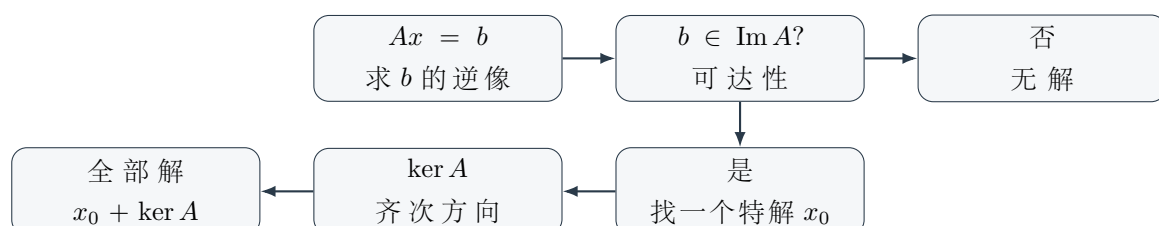
A ≠ B	为什么容易混	真正判据	题面信号	混淆后果
-------	--------	------	------	------

有解 $\neq$ 唯一解	可逆时二者同时成立	先判 b 可达, 再看 kernel 是否为零	$r(A)$ 与 $r(A b)$	跳过自由度判断
非齐次解集 $\neq$ 子空间	都是一组向量集合	非齐次通常是 $x_0 + \ker A$, 不含原点	“通解”“特解”	对任意线性组合误判封闭
特解 $\neq$ 通解	一个具体解最显眼	通解还必须加上整个 kernel	“求全部解”	漏掉自由变量
基础解系 $\neq$ 任意几组齐次解	都满足 $Ax = 0$	必须无关且生成 kernel, 个数为 $n - r$	“基础解系”	解向量冗余或不完整
同 rank $\neq$ 同解	rank 也决定解空间维数	同解还要求 kernel 方向一致	两齐次系统比较	用维数代替子空间本身
一个公共解 $\neq$ 非齐次同解	公共点容易让图像重合	还需方向空间相同	两非齐次系统	把相交仿射集当同一集合
行变换 $\neq$ 列变换	都能化简矩阵	行变换可逆重写约束; 列变换改变变量坐标	增广矩阵	丢失原未知量含义
A 奇异 $\neq$ $Ax = b$ 无解	奇异意味着不可逆	特定 b 仍可能属于 image	“ $\det=0$ ”且给定 b	把全局非双射误成局部不可达

15 看到什么信号时调用本册模型

- 看到 $Ax = b$: 先问 $b \in \text{Im } A$, 再问 $\ker A$ 有几维;
- 看到齐次系统: 直接把“全部解”翻译成 kernel, 把“基础解系”翻译成 kernel 的基;
- 看到多个非齐次解: 先相减制造齐次方向, 再判断这些差是否足够张成 kernel;
- 看到“无解/唯一/无穷多”: 只检查可达性与 nullity 两个开关;
- 看到参数: 先定位 $r(A)$ 或 $r(A|b)$ 的结构跳变点, 再分类;
- 看到矩阵方程 $AX = B$: 按列拆成多个 $Ax_j = b_j$;
- 看到同解/包含: 齐次比较 kernel, 非齐次比较“kernel + 基点”;
- 看到 Cramer: 先确认方阵且 determinant 非零, 再把它当唯一解的显式公式, 而不是通用求解框架。

16 一页压缩: 所有线性方程组只剩“可达 + 平移”



最终压成三句话：

$$Ax = b \text{ 是求点 } b \text{ 的逆像.}$$

$$Ax = b \text{ 有解 } \iff b \in \operatorname{Im} A \iff r(A) = r(A|b).$$

$$\text{若 } Ax_0 = b, \quad \mathcal{S}_b = x_0 + \ker A.$$

如果忘掉具体公式，重新问：目标 b 到得了吗？若到得了，从一个特解出发还能沿 $\ker A$ 往哪些方向移动？